

Investigación: ROS, MoveIt, Gazebo, LIDAR, SLAM y Docker para IoT

Grupo: Samuel Parra y Miguel Caro

16 de octubre de 2025

Resumen

En esta investigación para el laboratorio se define, delimita el alcance y describe aplicaciones IoT de ROS, MoveIt y Gazebo; se revisan tecnologías LiDAR y SLAM y se proponen dos ejemplos prácticos usando Docker: (1) robot móvil con movimiento usando ROS + MoveIt + Gazebo y (2) robot con LiDAR y SLAM. Contiene pasos para reproducir los ejemplos y fragmentos de Dockerfile.

Índice

1. ROS (Robot Operating System)	3
1.1. Definición	3
1.2. Alcances	3
1.3. Aplicaciones IoT	3
2. MoveIt	3
2.1. Definición	3
2.2. Alcances	3
2.3. Aplicaciones IoT	3
3. Gazebo	4
3.1. Definición	4
3.2. Alcances	4
3.3. Aplicaciones IoT	4
4. Robótica actual	4
5. Sistemas LiDAR	4
5.1. Qué es LiDAR	4
5.2. Tipos importantes	4
6. Sistemas SLAM	5
6.1. Qué es SLAM	5
6.2. Tipos de SLAM relevantes	5

7. Ejemplo — Robot sencillo con movimiento (ROS + MoveIt + Gazebo)	5
7.1. Objetivo	5
7.2. Pasos (alto nivel)	5
7.3. Ejemplo de Dockerfile	5
7.4. Comandos útiles (local, sin Docker)	6
7.5. Notas prácticas	6
8. Ejemplo 2 — Robot con LiDAR + SLAM (contenedorizado)	6
8.1. Objetivo	6
8.2. Pasos (alto nivel)	6
8.3. Ejemplo de Dockerfile (fragmento)	7

1. ROS (Robot Operating System)

1.1. Definición

ROS es un conjunto de bibliotecas y herramientas para crear aplicaciones robóticas; no es exactamente un sistema operativo, sino un middleware que facilita abstracción de hardware, comunicación entre procesos (nodos), gestión de paquetes y utilidades de desarrollo.

1.2. Alcances

- Comunicación distribuida entre sensores, actuadores y procesos (topics, services, actions).
- Ecosistema de paquetes: drivers, algoritmos de control y percepción, simulación e interfaces.
- Integración con simuladores (Gazebo) y herramientas de planificación (MoveIt).

1.3. Aplicaciones IoT

- Robots de servicio conectados a la nube para telemetría y control remoto.
- Integración de sensores distribuidos (nodos ROS) que exponen datos a plataformas IoT (MQTT, REST gateways).
- Orquestación de flotas pequeñas con monitoreo centralizado (telemétrica + OTA).

2. MoveIt

2.1. Definición

MoveIt es un framework de planificación de movimiento y manipulación para robots (planificación de trayectoria, detección de colisiones, cinemática inversa, ejecución y visualización). Tiene versiones para ROS 1 y MoveIt2 para ROS 2.

2.2. Alcances

- Planificación de trayectorias para manipuladores (brazo robotizado).
- Integración con sensores de entorno para planificación segura.
- Interfaces en RViz para visualización y pruebas.

2.3. Aplicaciones IoT

Usos en fábricas inteligentes, estaciones de picking conectadas a datos de inventario en la nube y en robots colaborativos que reportan estado a plataformas IoT.

3. Gazebo

3.1. Definición

Gazebo es un simulador físico y visual para robótica que permite probar algoritmos, diseñar robots y generar datos realistas (física, sensores, modelos). Se integra estrechamente con ROS.

3.2. Alcances

- Simulación con motores físicos, sensores virtuales, terreno y escenarios.
- Amplia biblioteca de modelos (robots, entornos).
- Interfaz programable (SDF, plugins).

3.3. Aplicaciones IoT

Simular despliegues urbanos o industriales donde robots y sensores IoT interactúan: por ejemplo simulación de logística, inspección remota y pruebas de integración antes de despliegue real.

4. Robótica actual

Breve panorama: la robótica actual combina percepción avanzada (cámaras, LiDAR), planificación y control en tiempo real, aprendizaje automático y despliegues en la nube/edge. En IoT se prioriza conectividad, telemetría y gestión remota. (Fuentes: revisiones y documentación técnica).

5. Sistemas LiDAR

5.1. Qué es LiDAR

LiDAR (Light Detection and Ranging) mide distancias con luz láser y genera nubes de puntos para modelar el entorno.

5.2. Tipos importantes

Clasificación práctica para proyectos IoT y/o de robótica:

- **Rotary / Mechanical:** sensores que giran (ej. Velodyne) — alta resolución angular, usados en mapeo 3D.
- **Solid-state (flash, MEMS, OPA):** sin partes móviles o con micro-mecanismos — menor coste y mayor robustez para producción en masa.
- **2D vs 3D vs 4D:** sensores que entregan cortes planos (2D) o nubes completas (3D) y algunos con velocidad Doppler y caracterización temporal (4D).
- **Por técnica de modulación:** ToF (Time-of-Flight) y FMCW (para detección de velocidad y mejor rechazo de ruido).

6. Sistemas SLAM

6.1. Qué es SLAM

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) es el conjunto de técnicas que permiten a un robot construir un mapa del entorno mientras estima su propia posición dentro de él.

6.2. Tipos de SLAM relevantes

- **Lidar-based SLAM:** usa nubes de puntos (algoritmos: Gmapping, HectorSLAM, Cartographer).
- **Visual SLAM (V-SLAM):** usa cámaras (ORB-SLAM, LSD-SLAM).
- **Filter-based** (EKF, Particle filters / FastSLAM) y **Graph-based** (optimización de poses y lazos).
- **Multi-sensor SLAM:** combinación de LiDAR + IMU + cámaras para mayor robustez (muy usada en robótica móvil avanzada).

7. Ejemplo — Robot sencillo con movimiento (ROS + MoveIt + Gazebo)

7.1. Objetivo

Montar un entorno reproducible (Docker) que simule un robot diferencial o TurtleBot3 en Gazebo, usar ROS para control y MoveIt para algún movimiento planificado (p. ej. movimiento de brazo si el robot tiene manipulador).

7.2. Pasos (alto nivel)

1. Preparar Dockerfile con imagen base de ROS compatible (ej. `ros:noetic` o la distro que uses).
2. Instalar paquetes: `ros-<distro>-turtlebot3`, `ros-<distro>-gazebo-ros-pkgs`, `ros-<distro>-moveit`.
3. Montar launch files para lanzar simulador Gazebo con el modelo del robot y los nodos ROS.
4. Usar RViz/MoveIt para planificar y ejecutar movimientos en el simulador.

7.3. Ejemplo de Dockerfile

```
FROM ros:noetic-ros-core
```

```
# Instalar utilidades y ROS packages
```

```
RUN apt-get update && apt-get install -y \  
    ros-noetic-desktop-full \
```

```

ros-noetic-turtlebot3 \
ros-noetic-gazebo-ros-pkgs \
ros-noetic-moveit \
python3-pip && \
rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Workspace y entripoint
WORKDIR /root/ros_ws
# Copiar paquetes o launch files (si los tienes)
# COPY ./launch ./launch

CMD ["bash", "-lc", "source_/opt/ros/noetic/setup.bash
&&_roslaunch_turtlebot3_gazebo_turtlebot3_world.launch"]

```

7.4. Comandos útiles (local, sin Docker)

- `roslaunch turtlebot3gazebo turtlebot3world.launch`
- `roslaunch turtlebot3navigation turtlebot3navigation.launch`
- Abrir RViz y MoveIt para planificar trayectorias.

7.5. Notas prácticas

Para un laboratorio: usar **TurtleBot3** (documentación y tutoriales abundantes) y probar MoveIt Quickstart para planificar trayectorias del manipulador (si se tiene brazo).

8. Ejemplo 2 — Robot con LiDAR + SLAM (contenedorizado)

8.1. Objetivo

Desplegar un contenedor que simule un robot con sensor LiDAR en Gazebo y ejecutar un nodo SLAM (ej. `gmapping` o `cartographer`) para construir el mapa y publicar datos a una plataforma IoT (ej. MQTT).

8.2. Pasos (alto nivel)

1. Dockerfile con ROS y paquetes de SLAM (ej. `ros-noetic-slam-gmapping`)
2. Lanzar Gazebo con el robot que incluye un LiDAR virtual (p. ej. Hokuyo o Lidar 2D).
3. Ejecutar nodo SLAM que consuma los topics de LiDAR (`/scan`) y publique el mapa.
4. Opcional: nodo puente para enviar el mapa o telemetría a un broker MQTT (exponer permisos de red).

8.3. Ejemplo de Dockerfile (fragmento)

```
FROM ros:noetic-ros-core

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    ros-noetic-slam-gmapping \
    ros-noetic-gazebo-ros-pkgs \
    ros-noetic-turtlebot3 \
    mosquitto-clients \
    python3-pip && \
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /root/ros_ws
CMD ["bash", "-lc", "source_/opt/ros/noetic/setup.bash&&\nroslaunch_turtlebot3_gazebo_turtlebot3_world.launch"]
```

Referencias

A Guide to Docker and ROS (experiences) (2021). <https://roboticseabass.com/2021/04/21/docker-and-ros/>.

Gazebo Simulator (2025). <https://gazebo-sim.org/>.

Introduction to SLAM (2024). <https://www.mathworks.com/discovery/slam.html>.

«LiDAR sensor types and fundamentals» (2025). En.

MoveIt Documentation and Tutorials (2025). <https://moveit.picknik.ai/>.

ROS Developer Documentation (2025). <https://docs.ros.org/>.

ROS Wiki: Documentation (2025). <https://wiki.ros.org/Documentation>.